RELATIVITATE RESTRÂNSĂ: RACHETĂ CARE ACCELEREAZĂ

La momentul de timp $t = 0$ în sistemul de referinţă al Pământului, o rachetă aflată iniţial în repaus porneşte de pe Pământ într-o călătorie prin spaţiu, pe o traiectorie rectilinie. Oriunde nu se va menţiona altceva, racheta va fi considerată punctiformă. Presupuneţi ipoteza simplificatoare că forţa de tracţiune a motoarelor şi masa de repaus a rachetei sunt constante în timp în sistemul de referinţă al Pământului. Neglijaţi orice influenţă gravitaţională şi/sau atmosferică. Fie c viteza de propagare a luminii în vid, şi a acceleraţia iniţială a rachetei.

a. Desenaţi schematic graficul vitezei rachetei în funcţie de timp în sistemul de referinţă al Pământului.
b. Cât „cântăreşte“ un astronaut cu masa de repaus m la bordul navei?
c. Exprimaţi coordonata x a rachetei pe axa de mişcare, ca funcţie de timpul de pe Pământ t, în funcţie de t, c, şi a. (Pământul se consideră ca fiind originea axei.)
d. Desenaţi pe o diagramă spaţiu-timp linia de univers a rachetei, reprezentând doar coordonatele de interes, x şi ct.
e. Determinaţi ultimul moment de timp t_0 la care ar mai putea fi emis de pe Pământ un semnal luminos, astfel încât el să mai poată ajunge din urmă racheta.

La momentul de timp $c/2a$ în sistemul Pământului, o staţie radio de pe Pământ iniţiază un proces recurent de comunicare cu racheta: staţia emite un flux monocromatic de fotoni care, atunci când sunt recepţionaţi de rachetă, sunt reflectaţi imediat înapoi către Pământ. Fotonii ajung la staţia radio şi sunt reflectaţi imediat înapoi către rachetă, iar procesul se repetă. Atunci când sunt emişi prima dată, fotonii au frecvenţa ν_0 în sistemul de referinţă al Pământului.

f. Determinaţi momentul de timp T' în sistemul de referinţă al rachetei, la care ea recepţionează prima dată un semnal de pe Pământ. (La lansare, ceasurile de pe rachetă sunt perfect sincronizate cu cele de pe Pământ.)
g. Adăugaţi pe graficul de la punctul **d** linia de univers a unui foton din momentul când este emis de pe Pământ şi până când este recepţionat prima dată de navă.
h. Determinaţi frecvenţa ultimului flux de fotoni recepţionaţi de rachetă.
i. Determinaţi frecvenţa ultimului flux de fotoni recepţionaţi de staţia radio.